复旦大学技术科学类试验班

《数学分析 BI》期中考试试卷

课程代码：MATH120016　　考试形式：闭卷　　2018 年 11 月

（本试卷答卷时间为 100 分钟，答案必须写在答题纸上，考试结束时**试卷和答题纸一起上交！！**）

学号_____姓名_____成绩_____.

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、分别写出下列概念的严格表述（20 分）

1. $\alpha = \sup S$ 。

2. $\lim\limits_{x\to 0+} f(x) = 0$。

3. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微。

4. 一阶微分形式的不变性。

二、计算（要写出计算过程）（24 分）

5. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2(\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x})$。

6. 求函数 $f(x) = \dfrac{x\sin x - 2\ln x}{\sqrt{x}+1}$ 的导函数。

7. 已知隐函数方程 $\sqrt{x^2+y^2} = e^{\arctan\frac{y}{x}}$，求微分 $\mathrm{d}y$。

8. 计算不定积分 $\int \dfrac{(1+x^2)\arcsin x}{x^2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$。

三、判断下列命题是否正确，如果正确的，请回答“是”，并给予简要证明；如果错误的，请回答“否”，并给出反例和简要说明。（16 分）

9．假设 $a_1 < a_2 < \ldots < a_n < \ldots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n} = \infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_n}{a_n} = \infty$。

10．Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可微。（当 $x = \dfrac{q}{p}$ 时（ $p \in \mathbb{N}^+, q \in \mathbb{Z}, p, q$ 互质）时， $R(x) = \dfrac{1}{p}$，当 x 是无理数时，$R(x) = 0$）

四、（10 分）

11. 证明：闭区间上的连续函数一致连续。

五、下列函数在开区间 $(0,1)$ 上是否连续？是否一致连续？请说明理由。（15 分）

12. $f(x) = \sin\dfrac{1}{x}$。

13. $f(x) = x\sin\dfrac{1}{x}$。

14. $f(x) = \dfrac{1}{x}\sin x$。

六、（15 分）

15. 证明：设 $F(x)$ 单调增加，则 $\lim\limits_{n\to\infty} F(x) = F(a)$ 的充分必要条件是：存在严格单调下降的数列 $\{x_n\}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$x_n > a$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} F(x_n) = F(a)$。